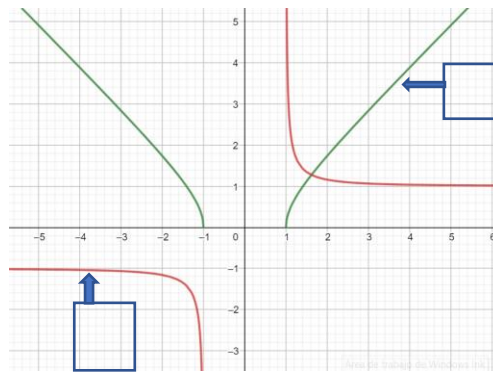


ACTIVIDAD 1



En la gráfica siguiente, se representa una función f y su derivada f' .

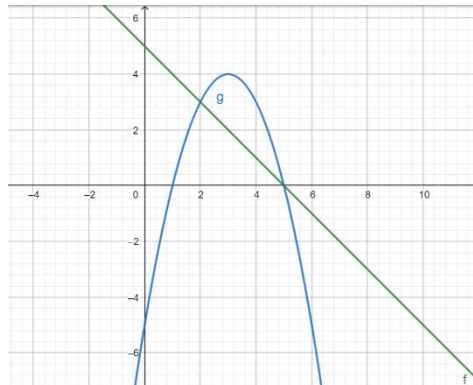
Sabemos que el $\text{dom}(f) = \mathbb{R} - \{x / -1 < x < 1\}$, tal que $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$. Responder, justificando **analíticamente**:

- Identificar f y f' . Indicar el color que corresponde a cada uno, según su gráfica.
- ¿La función f presenta puntos de inflexión en su dominio?
- ¿Alguna de las funciones presenta asíntota vertical?

ACTIVIDAD 2

En la siguiente figura se representan dos funciones f y g . La función f es una función lineal, y la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / g(x) = -x^2 + 6x - 5$.

Se solicita hallar el área de la región comprendida por las gráficas de las dos funciones, $0 \leq x \leq 5$. Sombrear la/s regiones halladas.



ACTIVIDAD 3

i) Resolver: a) $\int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx$

b) $\int x^2 e^{-x} dx$

ii) Determinar el carácter de las siguientes series:

a) $\sum_0^\infty \left(\frac{7}{5}\right)^n$

b) $\sum_1^\infty \frac{n(2n^3+1)}{(n^4-1)}$